

Дифференциальные уравнения, допускающие понижение порядка

Различают три основных типа таких уравнений. Уравнения, допускающие понижение порядка, сводятся к дифференциальным уравнениям первого порядка и интегрируются.

Метод повторного интегрирования правой части

Рассмотрим дифференциальное уравнение вида $y^{(n)} = f(x)$, где $y^{(n)}$ – производная «n-ного» порядка, а правая часть $f(x)$ зависит только от «икс». В простейшем случае $f(x)$ может быть константой.

Данное дифференциальное уравнение решается последовательным интегрированием правой части. Причём интегрировать придется ровно n раз.

На практике наиболее популярной разновидностью является уравнение второго порядка: $y'' = f(x)$. Дважды интегрируем правую часть и получаем общее решение. Уравнение третьего порядка $y''' = f(x)$ необходимо проинтегрировать трижды, и т. д.

Пример 1

Найти общее решение дифференциального уравнения $y'' = x^2 - 2x$

Решение: данное дифференциальное уравнение имеет вид $y'' = f(x)$.

Понижаем степень уравнения до первого порядка:

$$y' = \int (x^2 - 2x) dx = \frac{1}{3}x^3 - 2 \cdot \frac{1}{2}x^2 + C_1 = \frac{x^3}{3} - x^2 + C_1$$

Или короче: $y' = \frac{x^3}{3} - x^2 + C_1$, где C_1 – константа

Теперь интегрируем правую часть еще раз, получая общее решение:

$$y = \int \left(\frac{x^3}{3} - x^2 + C_1 \right) dx = \frac{1}{3} \cdot \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} + C_1x + C_2 = \frac{x^4}{12} - \frac{x^3}{3} + C_1x + C_2$$

Ответ: общее решение: $y = \frac{x^4}{12} - \frac{x^3}{3} + C_1x + C_2$, где $C_1, C_2 = \text{const}$

Проверить общее решение такого уравнения обычно очень легко. В данном случае нужно лишь найти вторую производную:

$$y' = \left(\frac{x^4}{12} - \frac{x^3}{3} + C_1x + C_2 \right)' = \frac{1}{12} \cdot 4x^3 - \frac{1}{3} \cdot 3x^2 + C_1 + 0 = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + C_1$$

$$y'' = \left(\frac{1}{3}x^3 - x^2 + C_1 \right)' = \frac{1}{3} \cdot 3x^2 - 2x + 0 = x^2 - 2x$$

Получено исходное дифференциальное уравнение $y'' = x^2 - 2x$, значит, общее решение найдено правильно.

Пример 2

Решить дифференциальное уравнение $y'' + \sin 2x = \sqrt{x}$

Решение: преобразуем уравнение: $y'' = \sqrt{x} - \sin 2x$

Данное ДУ имеет вид $y'' = f(x)$. Дважды интегрируем правую часть:

$$y' = \int (x^{\frac{1}{2}} - \sin 2x) dx = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{2} \cos 2x + C_1$$

$$y = \int \left(\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{2} \cos 2x + C_1 \right) dx = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \sin 2x + C_1 x + C_2 = \frac{4}{15} \sqrt{x^5} + \frac{1}{4} \sin 2x + C_1 x + C_2$$

Ответ: общее решение: $y = \frac{4}{15} \sqrt{x^5} + \frac{1}{4} \sin 2x + C_1 x + C_2$, где $C_1, C_2 - const$

Нахождение частного решения (задача Коши) имеет свои особенности.

Пример 3

Найти частное решение уравнения, соответствующее заданным начальным условиям

$$y''' = e^{2x}$$

$$y(0) = \frac{9}{8}, \quad y'(0) = \frac{1}{4}, \quad y''(0) = -\frac{1}{2}$$

Решение: данное уравнение имеет вид $y''' = f(x)$. Согласно алгоритму, необходимо последовательно три раза проинтегрировать правую часть.

Сначала понижаем степень уравнения до второго порядка:

$$y'' = \int e^{2x} dx = \frac{1}{2} e^{2x} + C_1$$

Первый интеграл принёс нам константу C_1 . В уравнениях рассматриваемого типа рационально сразу же применять подходящие начальные условия.

Итак, у нас найдено $y'' = \frac{1}{2}e^{2x} + C_1$, и, очевидно, к полученному уравнению

подходит начальное условие $y''(0) = -\frac{1}{2}$.

В соответствии с начальным условием

$$y''(0) = -\frac{1}{2}:$$

$$y''(0) = \frac{1}{2} + C_1 = -\frac{1}{2} \Rightarrow C_1 = -1$$

Таким образом: $y'' = \frac{1}{2}e^{2x} - 1$

На следующем шаге берём второй интеграл, понижая степень уравнения до первого порядка:

$$y' = \int \left(\frac{1}{2}e^{2x} - 1 \right) dx = \frac{1}{4}e^{2x} - x + C_2$$

Появилась константа C_2 , от которой мы должны избавиться. В соответствии с начальным условием

$$y'(0) = \frac{1}{4}$$

$$y'(0) = \frac{1}{4} - 0 + C_2 = \frac{1}{4} \Rightarrow C_2 = 0$$

Таким образом: $y' = \frac{1}{4}e^{2x} - x$

И, наконец, третий интеграл:

$$y = \int \left(\frac{1}{4}e^{2x} - x \right) dx = \frac{1}{8}e^{2x} - \frac{x^2}{2} + C_3$$

Для третьей константы используем последнее условие

$$y(0) = \frac{9}{8}$$

$$y(0) = \frac{1}{8} - 0 + C_3 = \frac{9}{8} \Rightarrow C_3 = 1$$

Ответ: частное решение: $y = \frac{1}{8}e^{2x} - \frac{x^2}{2} + 1$

Выполним проверку:

Проверяем начальное условие

$$y(0) = \frac{9}{8}, \quad y(0) = \frac{1}{8} - 0 + 1 = \frac{9}{8} - \text{выполнено.}$$

Находим производную:

$$y' = \left(\frac{1}{8}e^{2x} - \frac{x^2}{2} + 1 \right)' = \frac{1}{8} \cdot 2e^{2x} - \frac{2x}{2} + 0 = \frac{1}{4}e^{2x} - x$$

Проверяем начальное условие

$$y'(0) = \frac{1}{4}; \quad y'(0) = \frac{1}{4} - 0 = \frac{1}{4} - \text{выполнено.}$$

Находим вторую производную:

$$y'' = \left(\frac{1}{4}e^{2x} - x \right)' = \frac{1}{2}e^{2x} - 1$$

Проверяем начальное условие

$$y''(0) = -\frac{1}{2}; \quad y''(0) = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2} - \text{выполнено.}$$

Найдем третью производную:

$$y''' = \left(\frac{1}{2}e^{2x} - 1 \right)' = e^{2x} - 0 = e^{2x}$$

Получено исходное дифференциальное уравнение $y''' = e^{2x}$

Вывод: задание выполнено верно

Наверное, все обратили внимание на следующую вещь: **каков порядок уравнения – столько и констант**. Уравнение второго порядка располагает двумя константами C_1, C_2 , в уравнении третьего порядка – ровно три константы C_1, C_2, C_3 , в уравнении четвертого порядка обязательно будет ровно четыре константы C_1, C_2, C_3, C_4 и т.д. Причем, эта особенность справедлива вообще для **любого** диффура высшего порядка.

Пример 4

Найти частное решение уравнения, соответствующее заданным начальным условиям

$$x^3 y''' = 6$$

$$y(1) = 0, \quad y'(1) = 5, \quad y''(1) = 1$$

Решение: преобразуем уравнение: $y''' = \frac{6}{x^3}$.

Данное уравнение имеет вид $y''' = f(x)$.

Трижды интегрируем правую часть:

$$y'' = 6 \int \frac{dx}{x^3} = 6 \cdot \frac{1}{(-2x^2)} + C_1 = -\frac{3}{x^2} + C_1$$

В соответствии с начальным условием:

$$y''(1) = -3 + C_1 = 1 \Rightarrow C_1 = 4$$

$$y' = \int \left(-\frac{3}{x^2} + 4 \right) dx = \frac{3}{x} + 4x + C_2$$

В соответствии с начальным условием:

$$y'(1) = 3 + 4 + C_2 = 5 \Rightarrow C_2 = -2$$

$$y = \int \left(\frac{3}{x} + 4x - 2 \right) dx = 3 \ln |x| + 2x^2 - 2x + C_3$$

В соответствии с начальным условием:

$$y(1) = 0 + 2 - 2 + C_3 = 0 \Rightarrow C_3 = 0$$

Ответ: частное решение: $y = 3 \ln |x| + 2x^2 - 2x$